

Analysis II

Übungsaufgaben 13 — DGL-Typen, Integrale & Vektoranalysis

Name: _____

Datum: _____

Unter jeder Aufgabe steht, wie es zuletzt lief: ✓ grün = saß schon, ! rot = war noch nicht sicher (mit dem konkreten Fehler von letztem Mal). Schwierigkeit: leicht, mittel, schwer.

Teil A — Integral-Restpunkte

Aufgabe 1 Bestimmtes Integral mit $\frac{1}{x^2}$

[leicht]

Berechne

$$\int_1^3 \frac{6}{x^2} dx.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Beim Einsetzen der Grenzen ist $\frac{1}{x^2}$ der Kehrwert — an der Stelle 3 also $\frac{1}{9}$, nicht 9. (Zuletzt hattest du $\frac{1}{4}$ als 4 gerechnet.)



Teil A — Integral-Restpunkte

Aufgabe 2 Zweifache partielle Integration

[schwer]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x^2 e^x dx.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Das verbleibende $\int 2x e^x dx$ nicht faktorweise abkürzen und nicht das $2x$ aus dem Integral ziehen — sondern ein zweites Mal partiell integrieren. (Das war auf Blatt 03 und 12 der Fehler.)



Teil A — Integral-Restpunkte

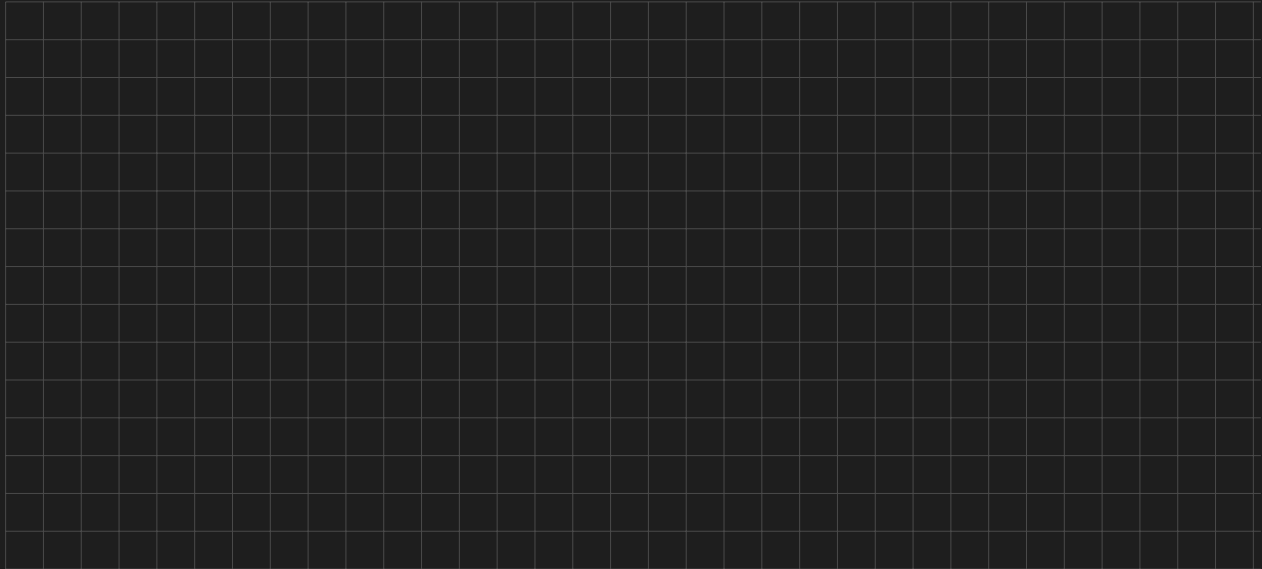
Aufgabe 3 Substitution mit Wurzel im Nenner

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx.$$

✓ Lief zuletzt gut — zur Festigung.



Teil B — Typ A: linear homogen, konstant ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 4 Typ A

[leicht]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 3 y(x), \quad y(0) = 2.$$

✓ **Lief zuletzt gut** — zur Festigung.



Teil B — Typ A: linear homogen, konstant ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 5 Typ A

[leicht]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = -y(x), \quad y(2) = 4.$$

✓ **Lief zuletzt gut** — zur Festigung.



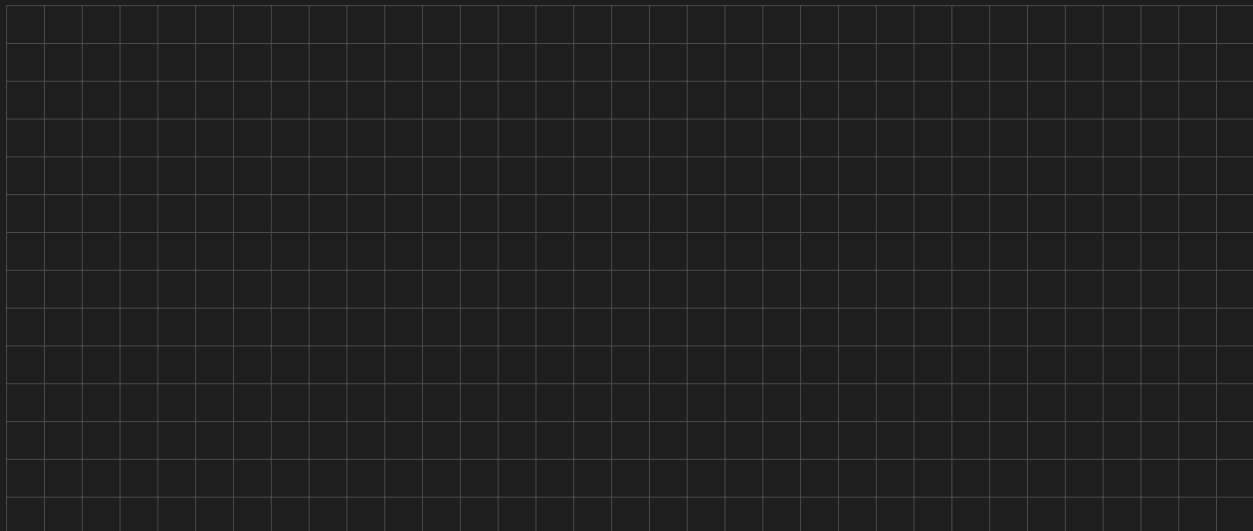
Teil B — Typ A: linear homogen, konstant ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 6 Typ A (Anwendung: Verdopplung)

[mittel]

Ein Kapital wächst gemäß $y'(t) = \alpha y(t)$ mit $y(0) = K$ und verdoppelt sich in 5 Jahren. Bestimme α und gib die Lösungsfunktion an.

✓ **Lief zuletzt gut** — zur Festigung.



Teil B — Typ B: linear homogen mit $a(x)$ ($y' = a(x)y$)

Aufgabe 7 Typ B

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 4x^3 y(x), \quad y(0) = 1.$$

✓ Lief zuletzt gut — zur Festigung.



Teil B — Typ B: linear homogen mit $a(x)$ ($y' = a(x) y$)

Aufgabe 8 Typ B

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \cos(x) y(x), \quad y(0) = 2.$$

✓ Lief zuletzt gut — zur Festigung.



Teil B — Typ B: linear homogen mit $a(x)$ ($y' = a(x)y$)

Aufgabe 9 Typ B

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = (3x^2 - 1)y(x), \quad y(0) = 1.$$

✓ Lief zuletzt gut — zur Festigung.



Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 10 Typ C — bis zum Ende!

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) + 3, \quad y(0) = 0.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Zuletzt hast du die Lösungsformel nur aufgestellt, aber nicht zu Ende gerechnet.

So rechnest du zu Ende: Nach $y = e^A \left(y_0 + \int_{x_0}^x b e^{-A} du \right)$ das Integral wirklich ausrechnen (hier $\int 3e^{-u} du = -3e^{-u}$), die Grenzen einsetzen und mit e^A multiplizieren — erst dann steht die fertige Funktion (ohne Integralzeichen).



Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x) y + b(x)$)

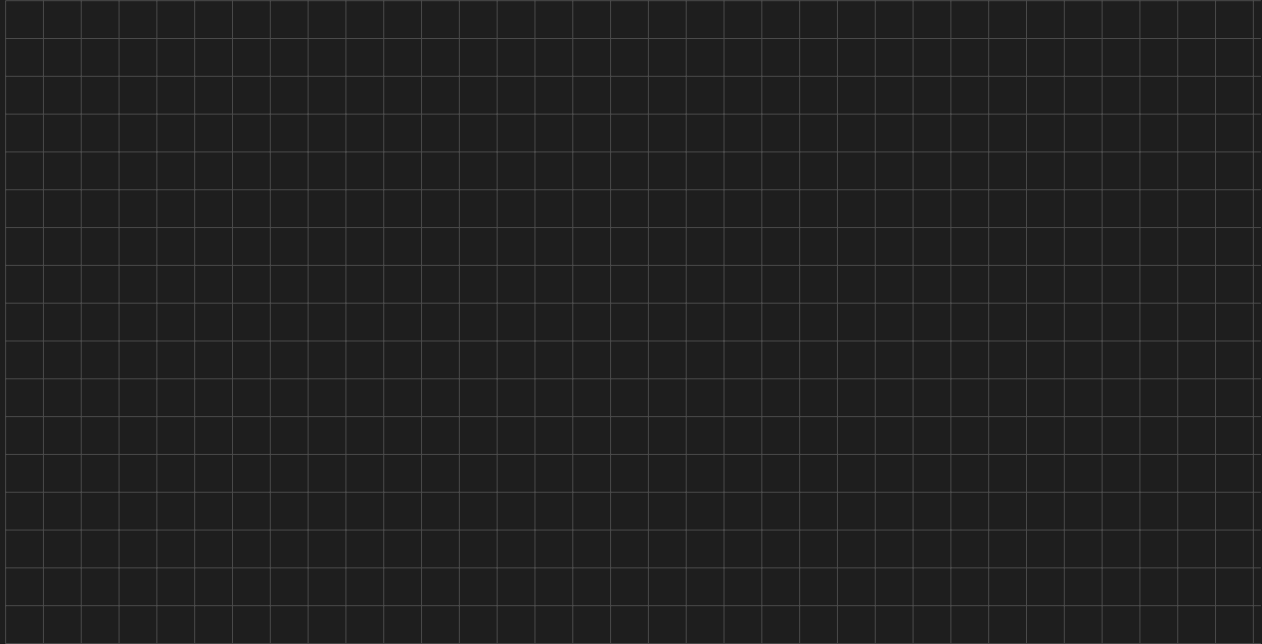
Aufgabe 11 Typ C — bis zum Ende!

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{2}{x} y(x) + x^2, \quad y(1) = 0.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: *Integral komplett auswerten, dann mit e^A multiplizieren — kein Integralzeichen darf im Ergebnis übrig bleiben.*



Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 12 Typ C — bis zum Ende!

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) + e^{3x}, \quad y(0) = 0.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Im Integral kürzt sich $e^{3u} e^{-u} = e^{2u}$ — das dann auch wirklich integrieren.



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

Aufgabe 13 Typ D — Trennung + Anfangswert!

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{x}{y(x)}, \quad y(0) = 2.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Steht y im Nenner, kommt es als Faktor nach links: $y \, dy = x \, dx$ — nicht $\frac{1}{y} \, dy$. (Genau das war zuletzt der Fehler.)

So rechnest du zu Ende: Trennen, beide Seiten integrieren, nach y auflösen — und zum Schluss *unbedingt* den Anfangswert einsetzen, um die Konstante c zu bestimmen (nicht c im Ergebnis stehen lassen).



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

Aufgabe 14 Typ D — Trennung + Anfangswert!

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 3x^2 y(x)^2, \quad y(0) = 1.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: *Nach dem Integrieren nach y auflösen und den Anfangswert einsetzen — c darf nicht im Ergebnis bleiben.*



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

Aufgabe 15 Typ D — Trennung + Anfangswert!

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{e^x}{y(x)}, \quad y(0) = 1.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: y steht wieder im Nenner $\Rightarrow y \, dy = e^x \, dx$. Anfangswert zuletzt einsetzen.



Teil C — Vektoranalysis: kritische Stellen

Aufgabe 16 Notwendige Bedingung für eine Extremstelle

[leicht]

An welchen Stellen erfüllt $f(x, y) = xy - 2x + y$ die notwendige Bedingung $\text{grad}(f) = \vec{0}$?

✓ **Lief zuletzt gut** — zur Festigung.

So rechnest du zu Ende: $\text{grad } f = (\partial_x f, \partial_y f)$ bilden und beide Komponenten gleich null setzen — das liefert ein kleines Gleichungssystem für x und y .



Teil C — Vektoranalysis: Divergenz & Rotation ($\mathbb{R}^2$)

Aufgabe 17 Divergenz, Rotation, Quellen-/Wirbelfreiheit

[mittel]

Berechne $\operatorname{div}(f)$ und $\operatorname{rot}(f)$ von

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x y^2 \\ 2x - y^2 \end{pmatrix}$$

und gib an, wo das Feld quellenfrei bzw. wirbelfrei ist.

! War zuletzt noch nicht sicher: Bei der Divergenz ist $\partial_y(-y^2) = -2y$ — mit Minus! (Zuletzt hattest du $+2y$.)

So rechnest du zu Ende: $\operatorname{div} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \partial_x f_1 + \partial_y f_2$ (quellenfrei, wo = 0); $\operatorname{rot} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \partial_x f_2 - \partial_y f_1$ (wirbelfrei, wo = 0).



Teil C — Vektoranalysis: Rotation ($\mathbb{R}^3$)

Aufgabe 18 Rotation eines räumlichen Vektorfeldes

[mittel]

Berechne die Rotation von

$$g(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \, y \, z \\ x \, y \\ x \end{pmatrix}.$$

! War zuletzt noch nicht sicher: Mittlere Komponente: $\partial_z(xyz) = xy$ (nach z ableiten, x, y sind konstant) — nicht yz ! (Genau das war zuletzt der Fehler.)

So rechnest du zu Ende: $\operatorname{rot} g = (\partial_y g_3 - \partial_z g_2, \partial_z g_1 - \partial_x g_3, \partial_x g_2 - \partial_y g_1).$

